

misure preliminari → cosa abbiamo trovato già montato

GIORNO 1

| CH1  | CH2  | CH3  | CH4  | CH5  | CH6  | CH7  | CH8  | CH9 |                    |
|------|------|------|------|------|------|------|------|-----|--------------------|
| 2080 | 2050 | 1979 | 2070 | 2050 | 1800 | 1910 | 1900 | ?   | HV [V]             |
| 60   | 62   | 45   | 104  | 44   | 35   | 31   |      | 50  | soglia [ch] ~ [mV] |

↑  
erano scese

↳ dati scritti in mV, in realtà sono canali del discriminatore

per misurare la soglia dell'8 devo usare un multim. non lo vedo sul modulo

→ per ora non la misuriamo

### CALIBRAZIONE del PHT 3

→ variare la soglia / HV per vedere la gaussiana del rumore oltre alla Landau  
SCALER

- con thr / HV della tabella → rate di ~ 110 Hz
- HV 1979 V, thr 50 mV → rate di ~ 95 Hz (94,7)
- HV 1979 V, thr 40 mV → rate di 126,9 Hz ( $\frac{1000}{5000}$ ) (\*)
- HV 1979 V, thr 38 mV → rate 169,6 Hz

acquisizioni di ~ 10 s

vedendo anche lo spettro dell'ADC → scelta la configurazione \*

### CALIBRAZIONE del PHT 4

non era 2070 probabilmente

- con thr / HV della tabella → rate di ~ 160 Hz → solo Landau
- con HV 2050 V, thr 100 mV → ~ ~~100~~ 96 Hz
- HV 2050 V, thr 85 mV → rate ~ 116 Hz → picco unico
- HV 2080 V, thr 105 mV → rate ~ 120 Hz →
- HV 2070 V, thr 105 mV → rate ~ 106 Hz
- HV 2070 V, thr 106 mV → ~ 111 Hz 106 Hz
- HV 2070 V, thr 107 mV → ~ 106 Hz

(\*) altra con HV 1980 V, 40 mV rate ~ 138 Hz

## MISURE DISPOSIZIONE SCINTILLATORI SUL TETTO

dimensioni casse: da bordo a bordo del COPERCHIO

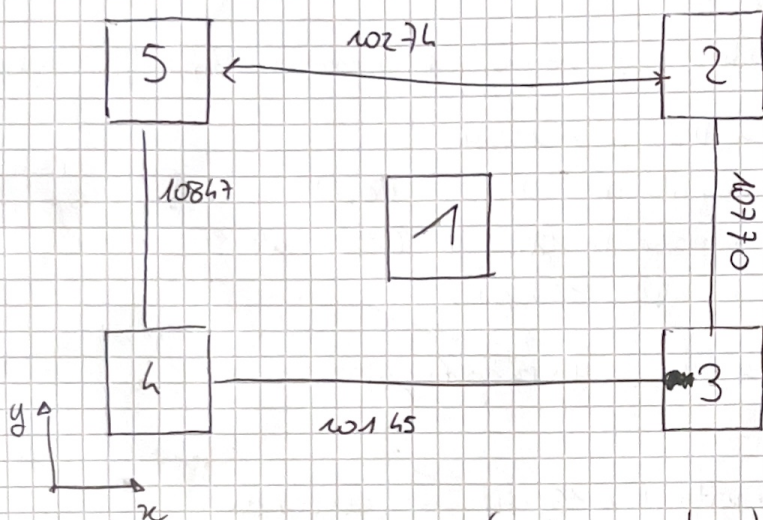


1  
2  
3  
4  
5

x: ~~1235~~

x: 1235

y: 1239



diagonale 1 - 3 (centro-centro): 8217

4 - 1 " " 7750

## CALIBRAZIONE del PHT 6

valori dello scaler

- HV e thr della tabella → rate di  $\sim 121,7 \text{ Hz}$
- HV 1800 (V) e thr 40 mV → solo TBrowser
- HV 1810 V e thr 35 mV →  $\sim 130 \text{ Hz}$
- HV 1810 V e thr 37 mV →  $\sim 112 \text{ Hz}$
- HV 1810 V e thr 40 mV →  $\sim 99 \text{ Hz}$

Si vedono due picchi nel rumore, proviamo ad acquisire 10 000 con HV e thr di prima

Controllo HV

| Ch 1 | Ch 2 | Ch 3 | Ch 4 | Ch 5 | Ch 6 | Ch 7 | Ch 8 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2080 | 2050 | 1980 | 2070 | 2050 | 1810 | 1910 | 1900 |

Ch 9 → legge 1700

1920

## COINCIDENZE DOPPIE

→ ci aspettiamo 1 Hz

Soglia 2+3 dB → attenuatore

↳ invece visto 0.1 Hz

↳ coincidenze tra rivelatore 3 e 4

• un'acquisizione da 20 misure

• immagine all'oscilloscopio

→ coincidenze doppie col 9

scintillatore piccolo sovrapposto a ognuno dei 5 sul tetto

↳ con una coperta

1-9 1000 eventi, rate ~ 10 Hz (8 Hz), 125 sec acq.

2-9 1000 ev, rate ~ 8 Hz, 140 sec acquisiz.

3-9 " " , rate ~ 8 Hz, 116 sec "

4-9 " " , rate ~ 8 Hz, 127 sec "

5-9 " " , rate ~ 10 Hz, 97 sec

↳ sullo scaler

## TEMPO MORTO - DOPPIE (1 e 9)

2000 eventi, 2107 eventi visti scaler, tempo 199.632 s

tempo tot acq. 200 s

$$\tau = t \frac{n-m}{n \cdot m} = 0.005 \text{ s} = 5 \text{ ms}$$

$$t = 199.6 \\ m = 2107 \\ n = 2000$$

## TEMPO MORTO - Singola (1)

10000 eventi, 72554 eventi visti scaler, tempo 577.017 s

tempo tot. acq. 577 s

$$\tau = 49.7 \text{ ms}$$

Coincidente 2-4  $\rightarrow$  tutto la notte

Abbiamo messo in coincidente 2 e 4  $\rightarrow$  3 eventi in 60 s  
Acquisizione di prova  $\rightarrow$  20 eventi - 258 s

Facciamo partire acquisizione 3150 eventi

Corrente  $2710^4$  ore 18 : 4.921

$\rightarrow$  ci ha messo  $\sim$  8 ore

corrente all'azim 4.922

GIORNO 2

## Coincidente 6-8

soglia 2 + 3 dB  $\sim$  rate 8 Hz

- Acquisizione 1000 eventi

↳ 40 eventi a fondo scala  $\rightarrow$  96% efficienza  
↳ errore sull'efficienza

- Acquisizione 5000 eventi  $\rightarrow$  soglia 31

↳ 187 eventi a fondo scala  $\rightarrow$  96.3% efficiente

- Acquisizione 1000 eventi  $\rightarrow$  soglia 26

↳ 36 eventi a fondo scala  $\rightarrow$  96.4%

- Acquisizione 1000 eventi  $\rightarrow$  soglia 36

↳ 70 eventi  $\rightarrow$  93%

- Acq 1000 eventi  $\rightarrow$  thr 40

↳ 87 eventi  $\rightarrow$  91.3%

- Acq 1000 eventi  $\rightarrow$  thr 21

↳ 25 eventi  $\rightarrow$  97.5%

- Acq 1000 eventi  $\rightarrow$  thr 16

↳ 31 eventi  $\rightarrow$  96.9%

- Acq 1000 eventi  $\rightarrow$  thr 21

↳ 40 eventi  $\rightarrow$

## TDC

4 can 15, 30, 45, 60

### CALIBRAZIONE:

facciamo studio su segnale sul ch3.

obbiamo aggiunto 15ns sullo stop del ch3 (lo START è in comune)

oggi "I" sono 0.25 ns

| ritard | canal |         |
|--------|-------|---------|
| 15 ns  | 452.2 | (+ 1 i) |
| 30 ns  | 517.9 | (+ 2 i) |
| 45 ns  | 585.4 | (+ 3 i) |
| 60 ns  | 655   | (+ 4 i) |
| 0 ns   | 387.2 |         |

## Ritardi allo start ("anticipi")

|       |       |        |
|-------|-------|--------|
| 15 ms | 327.8 | (+1 I) |
| 30 ms | 267.1 | (+2 I) |
| 45 ms | 205.3 | (+3 I) |
| 60 ms | 142.5 | (+4 I) |

## → Studio in singola Ch F

Onr 380.2

## Ritardi allo start ("a")

|       |       |        |
|-------|-------|--------|
| 15 ms | 321.1 | (+1 I) |
| 30 ms | 261.2 | (+2 I) |
| 45 ms | 200.1 | (+3 I) |
| 60 ms | 137.9 | (+4 I) |

## Ritardi allo stop ("r")

|       |       |        |
|-------|-------|--------|
| 15 ms | 444.3 | (+1 I) |
| 30 ms | 510.6 | (+2 I) |
| 45 ms | 578.6 | (+3 I) |
| 60 ms | 648.4 | (+4 I) |

## Efficienza 8 (non è una vera efficienza)

Soglia 8 → 40.3 mV (si cambia con le cacciarite)

Doppie 6-7, soglia 2+3 dB

• 1000 ev → thr 40.3 mV

↳ fondo scala: 683

• 1000 ev → thr 43.7 mV

↳ fs 724 →

• 1000 ev → thr 46.7 mV

↳ fs 687

• 1000 ev → thr 50.7 mV

↳ fs 723

• 1000 ev → thr 55.1 mV

↳ fs 726

• 1000 ev → thr 58.5 mV

↳ fs 706

• 1000 ev → thr 63.3 mV

↳ fs 742

• 1000 ev → thr 68.2 mV → fs 760

- 1000 eV  $\rightarrow$  thr 72.5 mV  $\rightarrow$   $f_s$  768
- 1000 eV  $\rightarrow$  thr 75 mV  $\rightarrow$   $f_s$  762
- 1000 eV  $\rightarrow$  thr 30 mV  $\rightarrow$   $f_s$  705

## Mercededi - Giorgione

Ha introdotto la pattern unit

Sul manuale c'è l'indirizzo di memoria, precisamente la mappa / tabella degli indirizzi

Pattern limit: 16 byte

L'indirizzo ha 32 bit fatti da quelli meno significativi fatti dal costruttore

Base address + 8 bit scelti dal costruttore

Poi ci sono 4 switch quindi 16 bit BASE ADDRESS  
(7 A E 1)

Quindi di quei 32 bit, 24 sono occupati, gli altri 8 a 0.  
+ SIGNIFICATIVI

- Parliamo a ritroso dal Camac

BASE ADDRESS

0x 00 7AE1 00  $\rightarrow$  scheda

Fixed code 0x 00 7AE1 FA  $\sim$  read: FAF5

N=10

A=7

F=16



5 BIT

4 BIT

5 BIT

01010

0101

01000

ALL' INIZIO 10 FISSATI

10000 001 01010 01010000  
FISS BRANCH CRATE N A F

PARTE ALTA

PARTE BASSA

00 8 1 5 3 C 0 ALTA

00 8 1 5 3 C 2 BASSA

GATE : 520 ns (dell'ADC)

Start TDC : ~260 ns

Giovedì

Avendo visto che l'acquisizione lunga del 4 mandata nella notte aveva un rate basso con picco della gounniana più basso di quello della Landau, abbiamo deciso di abbassare la soglia da 106 a 100 e mandare un'altra acquisizione.

Abbiamo notato una cosa analoga e ne abbiamo mandate altre da 87 e 88 di soglia.